

DOCKER

Modül 17.2.1

Container Yaşam Döngüsü

Konteyner durumları ve yönetimi

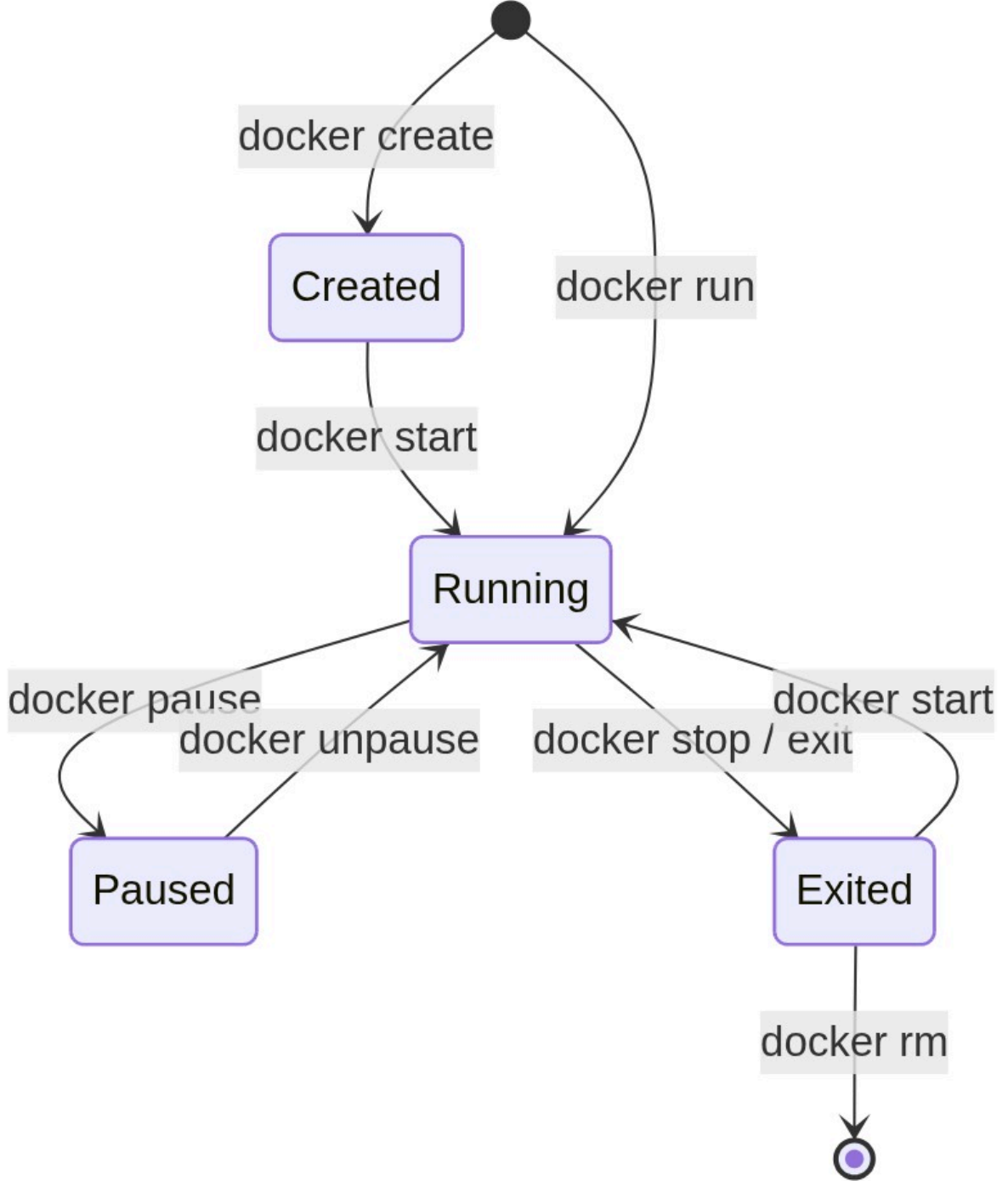
Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Container Yaşam Döngüsü Nedir?

Bir Docker konteyneri oluşturulduğundan silinene kadar geçen sürece yaşam döngüsü (lifecycle) denir. Konteynerler temelde bir işletim sistemi sürecidir (process) ve bu sürecin durumlarına göre konteynerin state'i belirlenir.



Şekil: Konteyner Durum Geçişleri (State Machine)

Durumlar ve Komutlar

1. Created (Oluşturuldu)

```
bash

docker create --name my_app nginx
```

Konteyner oluşturulur ancak henüz çalıştırılmaz. Gerekli dosya sistemi hazırlanır.

2. Running (Çalışıyor)

```
bash

docker start my_app
# veya
docker run -d --name my_app nginx
```

Konteynerin ana süreci çalışıyor durumdadır. RAM ve CPU tüketir.

3. Paused (Duraklatıldı)

```
bash

docker pause my_app
```

Süreç dondurulur (freeze). İşlemciden (CPU) alınır ancak RAM'deki durumu korunur.

4. Exited (Durduruldu/Sonlandı)

```
bash

docker stop my_app
```

Ana süreç SIGTERM sinyali ile güvenli şekilde kapatılır. Disk üzerinde verileri kalır.

Temel Yönetim Komutları

Komut	Açıklama
docker ps	Sadece çalışan konteynerleri listeler
docker ps -a	Tüm konteynerleri (durmuş olanlar dahil) listeler
docker inspect <id>	Konteynerin detaylı JSON yapısını gösterir
docker logs <id>	Konteynerin çıktılarını (STDOUT/STDERR) okur
docker rm -f <id>	Konteyneri zorla (SIGKILL) siler

[!] UYARI

Bir konteynerin çalışmaya devam etmesi için ana sürecinin (PID 1) kapanmaması gerekir. Ana süreç bittiği an konteyner de kapanır.